



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperimentazioni di Biofisica

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

Termocamera

Marzo 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Codini Chiara, c.codini@campus.unimib.it

Matricola 898547

Di Lernia Sara, s.dilernia1@campus.unimib.it

Matricola 898437

Carminati Giovanni, g.carminati17@campus.unimib.it

Matricola 897462

Anno Accademico 2024-2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Curva di riscaldamento	2
2.2	Capacità termica	3
3	Apparato sperimentale e strumenti di misura	3
4	Raccolta e Analisi dati	3
4.1	Parametri caratteristici della curva di riscaldamento	3
4.2	Capacità termica	4
5	Conclusioni	5
5.1	Parametri caratteristici della curva di riscaldamento	5
5.1.1	τ in funzione della potenza	5
5.1.2	ΔT in funzione della potenza	5
5.2	Capacità termica	6
6	Appendice	6

1 Obiettivi

- Ricavare la variazione totale di temperatura ΔT a partire dalla curva di riscaldamento
- Studiare l'andamento di ΔT in funzione della potenza
- Ricavare il tempo di riscaldamento τ
- Studiare l'andamento del tempo di riscaldamento τ in funzione della potenza
- Ricavare la capacità termica

2 Cenni teorici

Le nanoparticelle metalliche sono soggette al fenomeno di **risonanza plasmonica superficiale localizzata** (*LSPR*) che consiste nell'oscillazione collettiva degli elettroni liberi di superficie causata dal campo elettromagnetico della luce incidente di lunghezza d'onda λ opportuna.

Per polarizzare l'intero insieme di elettroni l'onda incidente deve avere $\lambda > R$ (indicando con R il raggio della nanoparticella approssimata ad una sfera); si creano così delle cariche superficiali ai lati opposti della nanoparticella. Questa polarizzazione oscillante crea un campo elettrico che si oppone all'eccitazione. Lo smorzamento dell'oscillazione si manifesta o con l'emissione di energia termica o con fenomeni di scattering.

Nello specifico quindi, osservando lo spettro di assorbimento di nanoparticelle Prussian Blue (di forma cubica), è visibile un picco di estinzione chiamato **picco plasmonico** in corrispondenza circa di $\lambda = 720nm$ dovuto al contributo di scattering e di assorbimento della radiazione incidente. Il numero dei picchi dipende dalla forma delle nanoparticelle e dalla loro interazione con l'ambiente

2.1 Curva di riscaldamento

L'emissione di energia termica si può studiare utilizzando una **termocamera**; fissando la lunghezza d'onda di eccitazione in corrispondenza del picco plasmonico e la potenza del laser, lo strumento restituisce la curva di riscaldamento delle nanoparticelle in funzione del tempo t . L'andamento di tale curva è descritto dalla funzione a doppio esponenziale:

$$T(t) = T_0 + \Delta T_1 [1 - e^{-\frac{t-t_0}{\tau_1}}] + \Delta T_2 [1 - e^{-\frac{t-t_0}{\tau_2}}] \quad (1)$$

in cui:

- T_0 = temperatura iniziale
- $\Delta T_1 + \Delta T_2$ = variazione totale di temperatura
- τ = tempo di riscaldamento (τ_1 è associato al riscaldamento diretto delle nanoparticelle da parte della radiazione incidente, τ_2 è legato alla dispersione di calore nell'ambiente circostante)

È possibile inoltre studiare la variazione totale di temperatura ΔT in funzione della potenza. Per farlo si utilizza un modello che va a saturazione con la seguente forma:

$$\Delta T(t) = \frac{c_1 P}{c_2 + c_3 P} \quad (2)$$

Questa curva permette di ottenere una stima della potenza di saturazione P_{sat} :

$$P_{sat} = (e - 1) \frac{c_2}{c_3} \quad (3)$$

2.2 Capacità termica

La capacità termica C è definita come il rapporto tra il calore Q scambiato dal sistema e la variazione totale di temperatura del sistema ΔT . Q è esprimibile come il prodotto tra la potenza di irraggiamento P e il tempo che il sistema impiega per riscaldarsi fino al raggiungimento della temperatura di equilibrio, che per un andamento che va a saturazione corrisponde a 5 volte il tempo di crescita τ . La formula utilizzata è quindi:

$$C = \frac{5\tau P}{\Delta T} \quad (4)$$

Si segnala che il tempo di crescita τ è stato stimato utilizzando un modello di crescita a singolo esponenziale del tipo:

$$T(t) = T_0 + \Delta T[1 - e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}] \quad (5)$$

3 Apparato sperimentale e strumenti di misura

L'apparato sperimentale utilizzato si compone di:

- Un campione monolayer di nanoparticelle prussian blue
- Un laser a infrarossi con lunghezza d'onda λ che varia tra $700nm$ e $1040nm$ e potenza massima di uscita $P_{max} = 3W$, modulabile tramite un polarizzatore e una lamina a mezz'onda nel range $100mW - 500mW$
- Una termocamera

La **termocamera** è sensibile a variazioni di lunghezza d'onda λ della radiazione termica emessa dal campione dell'ordine di $10\mu m - 14\mu m$; questo range di lunghezze d'onda viene poi trasformato in una scala di temperatura visualizzata sul display come scala colore. La radiazione termica riemessa è stata acquisita con un frame rate pari a $30frame/s$.

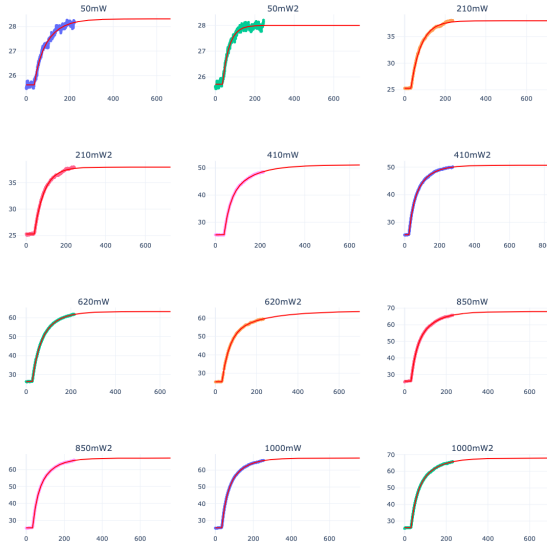
4 Raccolta e Analisi dati

4.1 Parametri caratteristici della curva di riscaldamento

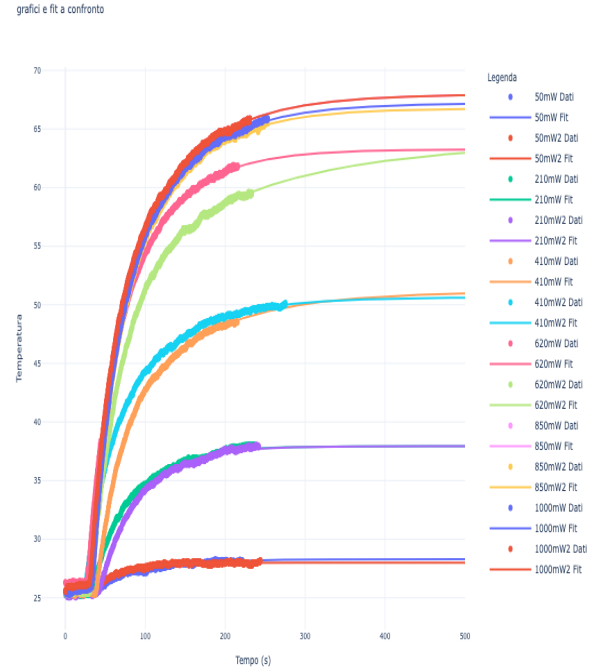
Sono stati acquisiti due set di dati per i seguenti valori di potenza in mW : 50, 210, 410, 620, 850, 1000. Le acquisizioni sono state di circa 4 minuti ciascuna. Sono stati eseguiti dei fit delle curve così ottenute

utilizzando la funzione (1) tranne nel caso dei due set corrispondenti alla potenza $210mW$ per i quali è stato utilizzato il modello (5).

Si riportano di seguito i grafici delle curve di riscaldamento con i rispettivi fit:



(a) Grafici con dati sperimentali e fit



(b) dati sperimentali e fit a confronto

4.2 Capacità termica

Per stimare la capacità termica è stato estratto il parametro di crescita τ e la variazione di temperatura ΔT con il modello a singolo esponenziale (5). Nella tabella che segue si riportano i valori così ottenuti con relative incertezze.

Potenza (mW)	$\tau(s)$	$\sigma(\tau)$	$\Delta T(^{\circ}C)$	$\sigma(\Delta T)$
50	55.2	0.5	2.62	0.01
50	33.7	0.3	2.27	0.01
210	50.2	0.2	12.65	0.01
210	50.3	0.2	12.64	0.01
410	46.5	0.1	23.34	0.02
410	52.3	0.1	24.26	0.02
620	47.4	0.1	35.72	0.02
620	49.1	0.1	34.14	0.02
850	47.2	0.1	39.57	0.04
850	48.2	0.1	39.55	0.03
1000	47.9	0.1	39.82	0.04
1000	47.1	0.1	39.57	0.04

Tabella 1: parametri caratteristici estratti con modello singolo esponenziale

Per ogni valore di potenza si è calcolata la capacità termica C usando (4)

5 Conclusioni

5.1 Parametri caratteristici della curva di riscaldamento

Per quanto riguarda lo studio dei parametri caratteristici si è osservato eseguendo il test del $\tilde{\chi}_0^2$ che il modello a doppio esponenziale si adatta meglio ai dati raccolti anche se con una leggera sovrastima delle incertezze ($\tilde{\chi}_0^2$ compresi tra 0.05 e 0.7). Il fit con il modello a singolo esponenziale invece porta ad una evidente sottostima delle incertezze ($\tilde{\chi}_0^2$ molto alti).

Si segnala che i test sui fit sono stati effettuati utilizzando l'errore sul ΔT estratto dal fit stesso.

Potenza	$\tilde{\chi}_0^2$	Potenza	$\tilde{\chi}_0^2$
50mW	0.7	620mW	0.05
50mW	2	620mW	0.1
210mW	100	850mW	0.2
210mW	200	850mW	0.2
410mW	0.2	1000mW	0.2
410mW	0.5	1000mW	0.2

Tabella 2: Valori del chi quadro ridotto

Di conseguenza le osservazioni riportate sono semplicemente volte a confrontare l'adattamento dei modelli ai dati e non a valutare la bontà assoluta del fit.

Inoltre, come si può osservare anche nei grafici sopra riportati, i dati sono stati acquisiti per tempi insufficienti senza aspettare che la temperatura si stabilizzasse raggiungendo la saturazione. Questa scorretta acquisizione ha probabilmente contribuito a risultati dei fit non ottimali.

5.1.1 τ in funzione della potenza

Si riporta l'andamento dei tempi di riscaldamento τ_1 e τ_2 in funzione della potenza.

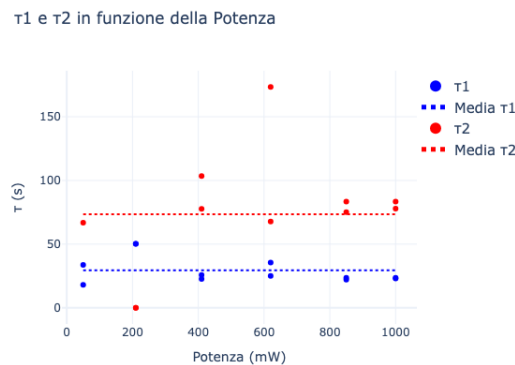


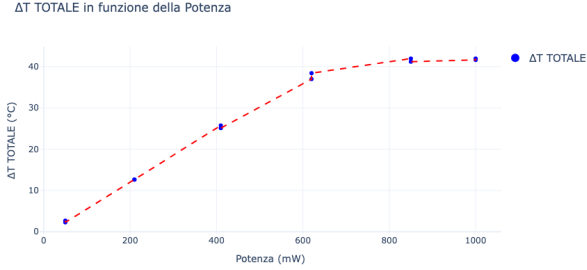
Figura 2: τ in funzione della potenza

Si osserva che, a causa della cattiva acquisizione dei dati, i valori di τ_2 hanno maggiori scostamenti dal valore medio.

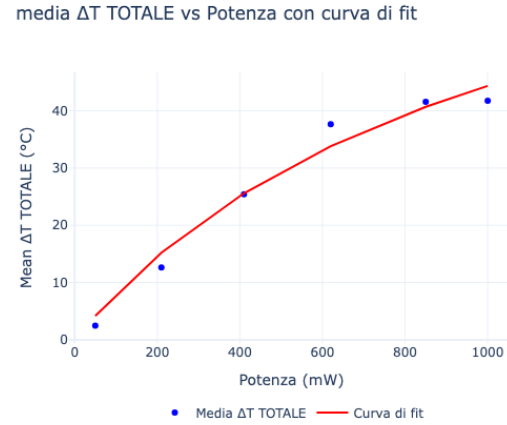
5.1.2 ΔT in funzione della potenza

Come ci si aspettava si è osservata una correlazione tra la potenza con cui si irradia il campione e la variazione complessiva di temperatura. Aumentando la potenza aumenta il ΔT fino a raggiungere

un andamento a plateau. Si riporta di seguito il grafico della variazione di temperatura in funzione della potenza e il fit eseguito con il modello (2)



(a) ΔT in funzione della potenza



(b) fit con modello a saturazione

Infine è stata stimata la Potenza di saturazione P_{sat} utilizzando (3) con i parametri estratti dal fit ottenendo:

$$P_{sat} = (1.8 \pm 1.3)W$$

Tale risultato ha un errore percentuale del 74.47% quindi risulta scarsamente significativo. Ciò probabilmente è dovuto al ridotto numero di punti a disposizione.

5.2 Capacità termica

Il valore della capacità termica è stato ottenuto mediando i risultati corrispondenti a ogni set di dati.

$$C = (47 \pm 8)10^2 \frac{J}{sK}$$

Tuttavia, come già segnalato nella sezione precedente, i fit con modello a singolo esponenziale portano ad una sottostima delle incertezze quindi anche il risultato della capacità termica risulta essere poco significativo.

6 Appendice

[GitHub Termocamera](#)